Множества и функции

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

11 ноября 2026 г.

МИЭТ

Задаёт ли запись функцию?

- Указаны домен (область определения) A, кодомен (область прибытия) B и правило $f(x) = \ldots$
- Для каждого $x \in A$ должно быть ровно одно значение в B.

- Здесь $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Задаёт ли запись функцию?

- Указаны домен (область определения) A, кодомен (область прибытия) B и правило $f(x) = \ldots$
- Для каждого $x \in A$ должно быть ровно одно значение в B.
- Проверяем:
  1. значение существует для каждого $x \in A$;

- Здесь $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Задаёт ли запись функцию?

- Указаны домен (область определения) A, кодомен (область прибытия) B и правило $f(x) = \ldots$
- Для каждого $x \in A$ должно быть ровно одно значение в B.
- Проверяем:
  1. значение существует для каждого $x \in A$;
  2. оно принадлежит B;

- Здесь $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Задаёт ли запись функцию?

- Указаны домен (область определения) A, кодомен (область прибытия) B и правило $f(x) = \ldots$
- Для каждого $x \in A$ должно быть ровно одно значение в B.
- Проверяем:
  1. значение существует для каждого $x \in A$;
  2. оно принадлежит B;
  3. оно однозначно определено.

- Здесь $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Задаёт ли запись функцию?

- Указаны домен (область определения) A, кодомен (область прибытия) B и правило $f(x) = \ldots$
- Для каждого $x \in A$ должно быть ровно одно значение в B.
- Проверяем:
  1. значение существует для каждого $x \in A$;
  2. оно принадлежит B;
  3. оно однозначно определено.
- Если правило задано формулой логики предикатов $E(x, y)$, требуется $\forall x : A \; \exists! y : B \; E(x, y)$.

- Здесь $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Задаёт ли запись функцию?

- Указаны домен (область определения) A, кодомен (область прибытия) B и правило $f(x) = \ldots$
- Для каждого $x \in A$ должно быть ровно одно значение в B.
- Проверяем:
  1. значение существует для каждого $x \in A$;
  2. оно принадлежит B;
  3. оно однозначно определено.
- Если правило задано формулой логики предикатов $E(x, y)$, требуется $\forall x : A\ \exists! y : B\ E(x, y)$.
- Если запись не задаёт функцию $A \to B$, вопрос о её инъективности и сюръективности не ставится.
- Здесь $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?
- Нет: при $x = 0$ значение не определено.

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?
- Нет: при $x = 0$ значение не определено.
- А $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$?

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?
- Нет: при $x = 0$ значение не определено.
- А $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$?
- Да: для каждого допустимого x значение единственно и действительно.

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?
- Нет: при $x = 0$ значение не определено.
- А $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$?
- Да: для каждого допустимого x значение единственно и действительно.
- Задаёт ли $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(n) = n/2$ функцию?

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?
- Нет: при $x = 0$ значение не определено.
- А $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$?
- Да: для каждого допустимого x значение единственно и действительно.
- Задаёт ли $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(n) = n/2$ функцию?
- Нет: $g(1) = 1/2 \notin \mathbb{N}$.

Существование и допустимость значения

- Задаёт ли $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ функцию?
- Нет: при $x = 0$ значение не определено.
- А $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$?
- Да: для каждого допустимого x значение единственно и действительно.
- Задаёт ли $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(n) = n/2$ функцию?
- Нет: $g(1) = 1/2 \notin \mathbb{N}$.
- Но та же формула задаёт функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$.

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$:

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.
- $A = [0, +\infty)$, $B = \mathbb{R}$:

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.
- $A = [0, +\infty)$, $B = \mathbb{R}$: при $x = 1$ подходят 1 и -1.

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.
- $A = [0, +\infty)$, $B = \mathbb{R}$: при $x = 1$ подходят 1 и -1.
  - Само уравнение не выбирает одно из этих значений.

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.
- $A = [0, +\infty)$, $B = \mathbb{R}$: при $x = 1$ подходят 1 и -1.
  - Само уравнение не выбирает одно из этих значений.
- $A = B = [0, +\infty)$:

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.
- $A = [0, +\infty)$, $B = \mathbb{R}$: при $x = 1$ подходят 1 и -1.
  - Само уравнение не выбирает одно из этих значений.
- $A = B = [0, +\infty)$: для каждого x есть ровно одно подходящее значение.

Уравнение не всегда определяет функцию

- Условие $f(x)^2 = x$ должно определить $f : A \to B$.
- Это задание правила формулой $E(x, y) \equiv y^2 = x$.
- Для каких домена и кодомена условие однозначно задаёт функцию (то есть $\forall x : A\ \exists! y : B\ y^2 = x$)?
- $A = B = \mathbb{R}$: при $x = -1$ подходящего значения нет.
- $A = [0, +\infty)$, $B = \mathbb{R}$: при $x = 1$ подходят 1 и -1.
  - Само уравнение не выбирает одно из этих значений.
- $A = B = [0, +\infty)$: для каждого x есть ровно одно подходящее значение.
  - Получаем функцию $f(x) = \sqrt{x}$.

Один аргумент, разные записи

- Попробуем задать $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ правилом $f(n/m) = nm$, где $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Определено ли значение однозначно?

Один аргумент, разные записи

- Попробуем задать $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ правилом $f(n/m) = nm$, где $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Определено ли значение однозначно?
- $1/2 = 2/4$ — один и тот же рациональный аргумент.

Один аргумент, разные записи

- Попробуем задать $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ правилом $f(n/m) = nm$, где $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Определено ли значение однозначно?
- $1/2 = 2/4$ — один и тот же рациональный аргумент.
- Но правило даёт $f(1/2) = 1 \cdot 2 = 2$ и $f(2/4) = 2 \cdot 4 = 8$.

Один аргумент, разные записи

- Попробуем задать $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ правилом $f(n/m) = nm$, где $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Определено ли значение однозначно?
- $1/2 = 2/4$ — один и тот же рациональный аргумент.
- Но правило даёт $f(1/2) = 1 \cdot 2 = 2$ и $f(2/4) = 2 \cdot 4 = 8$.
- Значит, без дополнительных условий это не определение функции.

Один аргумент, разные записи

- Попробуем задать $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ правилом $f(n/m) = nm$, где $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Определено ли значение однозначно?
- $1/2 = 2/4$ — один и тот же рациональный аргумент.
- Но правило даёт $f(1/2) = 1 \cdot 2 = 2$ и $f(2/4) = 2 \cdot 4 = 8$.
- Значит, без дополнительных условий это не определение функции.
- Когда аргумент имеет несколько представлений, результат не должен зависеть от выбранного представления.

Один аргумент, разные записи

- Попробуем задать $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ правилом $f(n/m) = nm$, где $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Определено ли значение однозначно?
- $1/2 = 2/4$ — один и тот же рациональный аргумент.
- Но правило даёт $f(1/2) = 1 \cdot 2 = 2$ и $f(2/4) = 2 \cdot 4 = 8$.
- Значит, без дополнительных условий это не определение функции.
- Когда аргумент имеет несколько представлений, результат не должен зависеть от выбранного представления.
- Можно исправить правило: $f(n/m) = \dfrac{nm}{\text{НОД}(|n|, |m|)^2}$.

  Проверьте, что это функция $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$: результат целый и не зависит от представления дроби.

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?
- Да: у каждого рационального числа единственное такое представление. Для 0 это $0/1$.

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?
- Да: у каждого рационального числа единственное такое представление. Для 0 это $0/1$.
- Является ли эта функция вложением (инъекцией)?

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?
- Да: у каждого рационального числа единственное такое представление. Для 0 это $0/1$.
- Является ли эта функция вложением (инъекцией)?
- Нет: $f(1/2) = 2 = f(2)$, хотя $1/2 \neq 2$.

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?
- Да: у каждого рационального числа единственное такое представление. Для 0 это $0/1$.
- Является ли эта функция вложением (инъекцией)?
- Нет: $f(1/2) = 2 = f(2)$, хотя $1/2 \neq 2$.
- Является ли она наложением (сюръекцией)? Для каждого ли $k \in \mathbb{Z}$ есть прообраз?

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?
- Да: у каждого рационального числа единственное такое представление. Для 0 это $0/1$.
- Является ли эта функция вложением (инъекцией)?
- Нет: $f(1/2) = 2 = f(2)$, хотя $1/2 \neq 2$.
- Является ли она наложением (сюръекцией)? Для каждого ли $k \in \mathbb{Z}$ есть прообраз?
- $k = k/1$ — несократимая дробь, и $f(k) = k \cdot 1 = k$.

Правило на несократимых дробях

- Теперь в $f(n/m) = nm$ требуем $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$.
- Получили ли функцию $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$?
- Да: у каждого рационального числа единственное такое представление. Для 0 это $0/1$.
- Является ли эта функция вложением (инъекцией)?
- Нет: $f(1/2) = 2 = f(2)$, хотя $1/2 \neq 2$.
- Является ли она наложением (сюръекцией)? Для каждого ли $k \in \mathbb{Z}$ есть прообраз?
- $k = k/1$ — несократимая дробь, и $f(k) = k \cdot 1 = k$.
- Это наложение, но не вложение и не биекция.

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:*

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:*

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:* $\exists x, y : A\ (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$. Находим $a, b \in A$ такие, что $a \neq b$ и $f(a) = f(b)$.

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A \ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:* $\exists x, y : A \ (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$. Находим $a, b \in A$ такие, что $a \neq b$ и $f(a) = f(b)$.
- *Сюръективность:*

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:* $\exists x, y : A\ (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$. Находим $a, b \in A$ такие, что $a \neq b$ и $f(a) = f(b)$.
- *Сюръективность:* $\forall y : B\ \exists x : A\ f(x) = y$. Для произвольного $b \in B$ находим $a \in A$ с $f(a) = b$. Обычно выражаем a термом, зависящим от b.

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:* $\exists x, y : A\ (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$. Находим $a, b \in A$ такие, что $a \neq b$ и $f(a) = f(b)$.
- *Сюръективность:* $\forall y : B\ \exists x : A\ f(x) = y$. Для произвольного $b \in B$ находим $a \in A$ с $f(a) = b$. Обычно выражаем a термом, зависящим от b.
- *Несюръективность:*

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:* $\exists x, y : A\ (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$. Находим $a, b \in A$ такие, что $a \neq b$ и $f(a) = f(b)$.
- *Сюръективность:* $\forall y : B\ \exists x : A\ f(x) = y$. Для произвольного $b \in B$ находим $a \in A$ с $f(a) = b$. Обычно выражаем a термом, зависящим от b.
- *Несюръективность:* $\exists y : B\ \forall x : A\ f(x) \neq y$. Находим $b \in B$, для которого $f(a) \neq b$ при произвольном $a \in A$.

Как проверять инъективность и сюръективность

- Пусть уже установлено, что $f : A \to B$ — функция.
- *Инъективность:* $\forall x, y : A\ (f(x) = f(y) \to x = y)$. Для произвольных $a, b \in A$ из $f(a) = f(b)$ выводим $a = b$.
- *Неинъективность:* $\exists x, y : A\ (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$. Находим $a, b \in A$ такие, что $a \neq b$ и $f(a) = f(b)$.
- *Сюръективность:* $\forall y : B\ \exists x : A\ f(x) = y$. Для произвольного $b \in B$ находим $a \in A$ с $f(a) = b$. Обычно выражаем a термом, зависящим от b.
- *Несюръективность:* $\exists y : B\ \forall x : A\ f(x) \neq y$. Находим $b \in B$, для которого $f(a) \neq b$ при произвольном $a \in A$.
- *Биекция:* доказываем оба свойства. Позже увидим способ через обратную функцию.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Пусть $f(x) = f(y)$. Тогда $1/x = 1/y$.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Пусть $f(x) = f(y)$. Тогда $1/x = 1/y$.
- Умножаем на xy: $y = x$. Это вложение.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Пусть $f(x) = f(y)$. Тогда $1/x = 1/y$.
- Умножаем на xy: $y = x$. Это вложение.
- Сюръективности нет: 0 не имеет прообраза.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Пусть $f(x) = f(y)$. Тогда $1/x = 1/y$.
- Умножаем на xy: $y = x$. Это вложение.
- Сюръективности нет: 0 не имеет прообраза.
- Заменим кодомен на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Пусть $f(x) = f(y)$. Тогда $1/x = 1/y$.
- Умножаем на xy: $y = x$. Это вложение.
- Сюръективности нет: 0 не имеет прообраза.
- Заменим кодомен на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Для любого $b \neq 0$ берём $x = 1/b$. Тогда $f(x) = b$.

Одна формула, разные кодомены

- $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Пусть $f(x) = f(y)$. Тогда $1/x = 1/y$.
- Умножаем на xy: $y = x$. Это вложение.
- Сюръективности нет: 0 не имеет прообраза.
- Заменим кодомен на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Для любого $b \neq 0$ берём $x = 1/b$. Тогда $f(x) = b$.
- Теперь это биекция. Правило осталось тем же!

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Сначала проверяем функцию: $2n \in \mathbb{N}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, значение единственно.

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Сначала проверяем функцию: $2n \in \mathbb{N}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, значение единственно.
- Пусть $f(n) = f(m)$. Тогда $2n = 2m$.

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Сначала проверяем функцию: $2n \in \mathbb{N}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, значение единственно.
- Пусть $f(n) = f(m)$. Тогда $2n = 2m$.
- Значит, $n = m$: инъективность доказана.

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Сначала проверяем функцию: $2n \in \mathbb{N}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, значение единственно.
- Пусть $f(n) = f(m)$. Тогда $2n = 2m$.
- Значит, $n = m$: инъективность доказана.
- Каждое ли число из $\mathbb{N}$ имеет прообраз?

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Сначала проверяем функцию: $2n \in \mathbb{N}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, значение единственно.
- Пусть $f(n) = f(m)$. Тогда $2n = 2m$.
- Значит, $n = m$: инъективность доказана.
- Каждое ли число из $\mathbb{N}$ имеет прообраз?
- 1: уравнение $2n = 1$ не имеет решений в $\mathbb{N}$.

Удвоение натурального числа

- $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Сначала проверяем функцию: $2n \in \mathbb{N}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, значение единственно.
- Пусть $f(n) = f(m)$. Тогда $2n = 2m$.
- Значит, $n = m$: инъективность доказана.
- Каждое ли число из $\mathbb{N}$ имеет прообраз?
- 1: уравнение $2n = 1$ не имеет решений в $\mathbb{N}$.
- Поэтому это не наложение и не биекция.

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?
- Это функция: для каждого $x \in \mathbb{Q}$ значение $2x$ единственно и принадлежит $\mathbb{Q}$.

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?
- Это функция: для каждого $x \in \mathbb{Q}$ значение $2x$ единственно и принадлежит $\mathbb{Q}$.
- Инъективность доказывается так же: из $2x = 2y$ следует $x = y$.

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?
- Это функция: для каждого $x \in \mathbb{Q}$ значение $2x$ единственно и принадлежит $\mathbb{Q}$.
- Инъективность доказывается так же: из $2x = 2y$ следует $x = y$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{Q}$ нужно найти $x \in \mathbb{Q}$ с $2x = b$.

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?
- Это функция: для каждого $x \in \mathbb{Q}$ значение $2x$ единственно и принадлежит $\mathbb{Q}$.
- Инъективность доказывается так же: из $2x = 2y$ следует $x = y$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{Q}$ нужно найти $x \in \mathbb{Q}$ с $2x = b$.
- Берём $x = b/2 \in \mathbb{Q}$. Тогда $f(x) = 2(b/2) = b$.

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?
- Это функция: для каждого $x \in \mathbb{Q}$ значение $2x$ единственно и принадлежит $\mathbb{Q}$.
- Инъективность доказывается так же: из $2x = 2y$ следует $x = y$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{Q}$ нужно найти $x \in \mathbb{Q}$ с $2x = b$.
- Берём $x = b/2 \in \mathbb{Q}$. Тогда $f(x) = 2(b/2) = b$.
- Значит, это наложение, следовательно, биекция.

Удвоение рационального числа

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$.
- Что изменилось по сравнению с $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$?
- Это функция: для каждого $x \in \mathbb{Q}$ значение $2x$ единственно и принадлежит $\mathbb{Q}$.
- Инъективность доказывается так же: из $2x = 2y$ следует $x = y$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{Q}$ нужно найти $x \in \mathbb{Q}$ с $2x = b$.
- Берём $x = b/2 \in \mathbb{Q}$. Тогда $f(x) = 2(b/2) = b$.
- Значит, это наложение, следовательно, биекция.
- Для $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ этот шаг не работал: например, $1/2 \notin \mathbb{N}$. Для $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ деление на 2 не выводит из домена.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- Каждое натуральное число единственным образом равно $2k$ или $2k+1$. Значение g определено и лежит в $\mathbb{N}$.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- Каждое натуральное число единственным образом равно $2k$ или $2k+1$. Значение g определено и лежит в $\mathbb{N}$.
- Проверим инъективность и сюръективность.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- Каждое натуральное число единственным образом равно $2k$ или $2k+1$. Значение g определено и лежит в $\mathbb{N}$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Для произвольного $m \in \mathbb{N}$ нужно найти прообраз.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- Каждое натуральное число единственным образом равно $2k$ или $2k+1$. Значение g определено и лежит в $\mathbb{N}$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Для произвольного $m \in \mathbb{N}$ нужно найти прообраз.
- Берём $n = 2m$: $g(n) = g(2m) = m$. Это наложение.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- Каждое натуральное число единственным образом равно $2k$ или $2k+1$. Значение g определено и лежит в $\mathbb{N}$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Для произвольного $m \in \mathbb{N}$ нужно найти прообраз.
- Берём $n = 2m$: $g(n) = g(2m) = m$. Это наложение.
- Но $g(0) = g(1) = 0$, хотя $0 \neq 1$.

Деление с округлением вниз

- $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(2k) = g(2k+1) = k$ для $k \in \mathbb{N}$.
- Эквивалентно, $g(n) = \lfloor n/2 \rfloor$.
- Проверим, задаёт ли это правило функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- Каждое натуральное число единственным образом равно $2k$ или $2k+1$. Значение g определено и лежит в $\mathbb{N}$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Для произвольного $m \in \mathbb{N}$ нужно найти прообраз.
- Берём $n = 2m$: $g(n) = g(2m) = m$. Это наложение.
- Но $g(0) = g(1) = 0$, хотя $0 \neq 1$.
- Значит, это не вложение и не биекция.

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.
- Это функция: каждый аргумент имеет единственный остаток 0 или 1, принадлежащий $\mathbb{N}$.

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.
- Это функция: каждый аргумент имеет единственный остаток 0 или 1, принадлежащий $\mathbb{N}$.
- $h(0) = h(2) = 0$: не вложение.

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.
- Это функция: каждый аргумент имеет единственный остаток 0 или 1, принадлежащий $\mathbb{N}$.
- $h(0) = h(2) = 0$: не вложение.
- $h(n) \in \{0, 1\}$ для любого n. Например, 2 не имеет прообраза: не наложение.

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.
- Это функция: каждый аргумент имеет единственный остаток 0 или 1, принадлежащий $\mathbb{N}$.
- $h(0) = h(2) = 0$: не вложение.
- $h(n) \in \{0, 1\}$ для любого n. Например, 2 не имеет прообраза: не наложение.
- Значит, не биекция.

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.
- Это функция: каждый аргумент имеет единственный остаток 0 или 1, принадлежащий $\mathbb{N}$.
- $h(0) = h(2) = 0$: не вложение.
- $h(n) \in \{0, 1\}$ для любого n. Например, 2 не имеет прообраза: не наложение.
- Значит, не биекция.
- А если кодомен заменить на $\{0, 1\}$?

Остаток от деления

- $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = n \bmod 2$.
- Определите, является ли h вложением, наложением, биекцией.
- Это функция: каждый аргумент имеет единственный остаток 0 или 1, принадлежащий $\mathbb{N}$.
- $h(0) = h(2) = 0$: не вложение.
- $h(n) \in \{0, 1\}$ для любого n. Например, 2 не имеет прообраза: не наложение.
- Значит, не биекция.
- А если кодомен заменить на $\{0, 1\}$?
- Получим наложение: $h(0) = 0$, $h(1) = 1$.
  Инъективности по-прежнему нет.

Проекция на первый компонент

- Пусть $A, B \neq \varnothing$. Рассмотрим $\pi : A \times B \to A$, $\pi(a, b) = a$.
- Для каких A, B это вложение, наложение, биекция?

Проекция на первый компонент

- Пусть $A, B \neq \varnothing$. Рассмотрим $\pi : A \times B \to A$, $\pi(a, b) = a$.
- Для каких A, B это вложение, наложение, биекция?
- Это функция: первый компонент каждой пары однозначно определён и принадлежит A.

Проекция на первый компонент

- Пусть $A, B \neq \varnothing$. Рассмотрим $\pi : A \times B \to A$, $\pi(a, b) = a$.
- Для каких A, B это вложение, наложение, биекция?
- Это функция: первый компонент каждой пары однозначно определён и принадлежит A.
- Сюръективность: фиксируем $b_0 \in B$. Для каждого $a \in A$ имеем $\pi(a, b_0) = a$.

Проекция на первый компонент

- Пусть $A, B \neq \varnothing$. Рассмотрим $\pi : A \times B \to A$, $\pi(a, b) = a$.
- Для каких A, B это вложение, наложение, биекция?
- Это функция: первый компонент каждой пары однозначно определён и принадлежит A.
- Сюръективность: фиксируем $b_0 \in B$. Для каждого $a \in A$ имеем $\pi(a, b_0) = a$.
- Если в B есть $b_1 \neq b_2$, то $\pi(a, b_1) = \pi(a, b_2)$ для любого $a \in A$. Инъективности нет.

Проекция на первый компонент

- Пусть $A, B \neq \varnothing$. Рассмотрим $\pi : A \times B \to A$, $\pi(a, b) = a$.
- Для каких A, B это вложение, наложение, биекция?
- Это функция: первый компонент каждой пары однозначно определён и принадлежит A.
- Сюръективность: фиксируем $b_0 \in B$. Для каждого $a \in A$ имеем $\pi(a, b_0) = a$.
- Если в B есть $b_1 \neq b_2$, то $\pi(a, b_1) = \pi(a, b_2)$ для любого $a \in A$. Инъективности нет.
- Если $B = \{b_0\}$, то из $\pi(a, b_0) = \pi(a', b_0)$ следует равенство пар.

Проекция на первый компонент

- Пусть $A, B \neq \varnothing$. Рассмотрим $\pi : A \times B \to A$, $\pi(a, b) = a$.
- Для каких A, B это вложение, наложение, биекция?
- Это функция: первый компонент каждой пары однозначно определён и принадлежит A.
- Сюръективность: фиксируем $b_0 \in B$. Для каждого $a \in A$ имеем $\pi(a, b_0) = a$.
- Если в B есть $b_1 \neq b_2$, то $\pi(a, b_1) = \pi(a, b_2)$ для любого $a \in A$. Инъективности нет.
- Если $B = \{b_0\}$, то из $\pi(a, b_0) = \pi(a', b_0)$ следует равенство пар.
- При непустых A, B проекция биективна тогда и только тогда, когда B одноэлементно.

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?
- Если $A = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$ для любого B.

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?
- Если $A = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$ для любого B.
- Получаем пустую функцию $\varnothing \to \varnothing$. Она биективна.

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?
- Если $A = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$ для любого B.
- Получаем пустую функцию $\varnothing \to \varnothing$. Она биективна.
- Если $A \neq \varnothing$, но $B = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$.

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?
- Если $A = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$ для любого B.
- Получаем пустую функцию $\varnothing \to \varnothing$. Она биективна.
- Если $A \neq \varnothing$, но $B = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$.
- Пустая функция $\varnothing \to A$ является вложением: различных аргументов нет.

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?
- Если $A = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$ для любого B.
- Получаем пустую функцию $\varnothing \to \varnothing$. Она биективна.
- Если $A \neq \varnothing$, но $B = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$.
- Пустая функция $\varnothing \to A$ является вложением: различных аргументов нет.
- Она не является наложением: ни один элемент непустого A не имеет прообраза.

Проекция: пустые множества

- Что изменится для $\pi : A \times B \to A$, если одно из множеств пусто?
- Если $A = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$ для любого B.
- Получаем пустую функцию $\varnothing \to \varnothing$. Она биективна.
- Если $A \neq \varnothing$, но $B = \varnothing$, то $A \times B = \varnothing$.
- Пустая функция $\varnothing \to A$ является вложением: различных аргументов нет.
- Она не является наложением: ни один элемент непустого A не имеет прообраза.
- В задачах о произвольных множествах пустые случаи нужно проверять отдельно.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Поэтому f строго возрастает.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Поэтому f строго возрастает.
- Разные аргументы дают разные значения: f — вложение. Одного неубывания для этого недостаточно.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Поэтому f строго возрастает.
- Разные аргументы дают разные значения: f — вложение. Одного неубывания для этого недостаточно.
- Многочлен f непрерывен, и $f(x) \to \pm\infty$ при $x \to \pm\infty$.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Поэтому f строго возрастает.
- Разные аргументы дают разные значения: f — вложение. Одного неубывания для этого недостаточно.
- Многочлен f непрерывен, и $f(x) \to \pm\infty$ при $x \to \pm\infty$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{R}$ существуют $a < c$, для которых $f(a) < b < f(c)$.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Поэтому f строго возрастает.
- Разные аргументы дают разные значения: f — вложение. Одного неубывания для этого недостаточно.
- Многочлен f непрерывен, и $f(x) \to \pm\infty$ при $x \to \pm\infty$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{R}$ существуют $a < c$, для которых $f(a) < b < f(c)$.
- По теореме о промежуточных значениях существует $x \in (a, c)$ такой, что $f(x) = b$.

Многочлен пятой степени

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Поэтому f строго возрастает.
- Разные аргументы дают разные значения: f — вложение. Одного неубывания для этого недостаточно.
- Многочлен f непрерывен, и $f(x) \to \pm\infty$ при $x \to \pm\infty$.
- Для произвольного $b \in \mathbb{R}$ существуют $a < c$, для которых $f(a) < b < f(c)$.
- По теореме о промежуточных значениях существует $x \in (a, c)$ такой, что $f(x) = b$.
- Значит, f — наложение и биекция.
- Явная формула прообраза для этого доказательства не нужна.

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.
- Есть ли у $1 \in \mathbb{Q}$ рациональный прообраз?

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.
- Есть ли у $1 \in \mathbb{Q}$ рациональный прообраз?
- Допустим, $x = n/m$, где $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$. Тогда $n^5 + nm^4 = m^5$.

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.
- Есть ли у $1 \in \mathbb{Q}$ рациональный прообраз?
- Допустим, $x = n/m$, где $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$. Тогда $n^5 + nm^4 = m^5$.
- Отсюда $m \mid n^5$. Из несократимости дроби следует $m = 1$, то есть $x = n \in \mathbb{Z}$.

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.
- Есть ли у $1 \in \mathbb{Q}$ рациональный прообраз?
- Допустим, $x = n/m$, где $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$. Тогда $n^5 + nm^4 = m^5$.
- Отсюда $m \mid n^5$. Из несократимости дроби следует $m = 1$, то есть $x = n \in \mathbb{Z}$.
- Но $n^5 + n$ чётно при любом целом n, поэтому не равно 1. Противоречие!

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.
- Есть ли у $1 \in \mathbb{Q}$ рациональный прообраз?
- Допустим, $x = n/m$, где $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$. Тогда $n^5 + nm^4 = m^5$.
- Отсюда $m \mid n^5$. Из несократимости дроби следует $m = 1$, то есть $x = n \in \mathbb{Z}$.
- Но $n^5 + n$ чётно при любом целом n, поэтому не равно 1. Противоречие!
- Значит, f не является наложением и биекцией.

Тот же многочлен на $\mathbb{Q}$

- Теперь $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 + x$.
- Проверим инъективность и сюръективность.
- Значения рациональны. Строгое возрастание сохраняется, поэтому f — вложение.
- Есть ли у $1 \in \mathbb{Q}$ рациональный прообраз?
- Допустим, $x = n/m$, где $m > 0$ и НОД$(|n|, m) = 1$. Тогда $n^5 + nm^4 = m^5$.
- Отсюда $m \mid n^5$. Из несократимости дроби следует $m = 1$, то есть $x = n \in \mathbb{Z}$.
- Но $n^5 + n$ чётно при любом целом n, поэтому не равно 1. Противоречие!
- Значит, f не является наложением и биекцией.
- Теорема о промежуточных значениях даёт действительный прообраз, но он может не принадлежать $\mathbb{Q}$.

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?
- Это функция $g : B \to A$, для которой

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?
- Это функция $g : B \to A$, для которой
  - $g \circ f = id_A$, то есть $\forall x : A \; g(f(x)) = x$;

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?
- Это функция $g : B \to A$, для которой
  - $g \circ f = id_A$, то есть $\forall x : A\ g(f(x)) = x$;
  - $f \circ g = id_B$, то есть $\forall y : B\ f(g(y)) = y$.

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?
- Это функция $g : B \to A$, для которой
  - $g \circ f = id_A$, то есть $\forall x : A\ g(f(x)) = x$;
  - $f \circ g = id_B$, то есть $\forall y : B\ f(g(y)) = y$.
- Обозначение: $g = f^{-1}$. Проверять нужно обе композиции.

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?
- Это функция $g : B \to A$, для которой
  - $g \circ f = id_A$, то есть $\forall x : A\ g(f(x)) = x$;
  - $f \circ g = id_B$, то есть $\forall y : B\ f(g(y)) = y$.
- Обозначение: $g = f^{-1}$. Проверять нужно обе композиции.
- Обратная существует ровно у биекций: каждому $y \in B$ сопоставляем его единственный прообраз.

Обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Что значит, что g — обратная к f?
- Это функция $g : B \to A$, для которой
  - $g \circ f = id_A$, то есть $\forall x : A\ g(f(x)) = x$;
  - $f \circ g = id_B$, то есть $\forall y : B\ f(g(y)) = y$.
- Обозначение: $g = f^{-1}$. Проверять нужно обе композиции.
- Обратная существует ровно у биекций: каждому $y \in B$ сопоставляем его единственный прообраз.
- Не путать с прообразом множества $f^{-1}[C]$: для него обратная функция не требуется.

Поиск прообразов и обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Обычный способ доказать сюръективность — для произвольного $y \in B$ найти прообраз $x = g(y) \in A$.

Поиск прообразов и обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Обычный способ доказать сюръективность — для произвольного $y \in B$ найти прообраз $x = g(y) \in A$.
- Так строим функцию $g : B \to A$, для которой $f(g(y)) = y$ при каждом $y \in B$.

Поиск прообразов и обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Обычный способ доказать сюръективность — для произвольного $y \in B$ найти прообраз $x = g(y) \in A$.
- Так строим функцию $g : B \to A$, для которой $f(g(y)) = y$ при каждом $y \in B$.
- То есть $f \circ g = id_B$: g — *правая обратная* к f. Этого достаточно для сюръективности f.

Поиск прообразов и обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Обычный способ доказать сюръективность — для произвольного $y \in B$ найти прообраз $x = g(y) \in A$.
- Так строим функцию $g : B \to A$, для которой $f(g(y)) = y$ при каждом $y \in B$.
- То есть $f \circ g = id_B$: g — *правая обратная* к f. Этого достаточно для сюръективности f.
- Для биективности проверим, что та же g является и *левой обратной*: $g(f(x)) = x$ при каждом $x \in A$.

Поиск прообразов и обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Обычный способ доказать сюръективность — для произвольного $y \in B$ найти прообраз $x = g(y) \in A$.
- Так строим функцию $g : B \to A$, для которой $f(g(y)) = y$ при каждом $y \in B$.
- То есть $f \circ g = id_B$: g — *правая обратная* к f. Этого достаточно для сюръективности f.
- Для биективности проверим, что та же g является и *левой обратной*: $g(f(x)) = x$ при каждом $x \in A$.
- Тогда $g \circ f = id_A$, значит, $g = f^{-1}$ и f — биекция.

Поиск прообразов и обратная функция

- Пусть $f : A \to B$. Обычный способ доказать сюръективность — для произвольного $y \in B$ найти прообраз $x = g(y) \in A$.
- Так строим функцию $g : B \to A$, для которой $f(g(y)) = y$ при каждом $y \in B$.
- То есть $f \circ g = id_B$: g — *правая обратная* к f. Этого достаточно для сюръективности f.
- Для биективности проверим, что та же g является и *левой обратной*: $g(f(x)) = x$ при каждом $x \in A$.
- Тогда $g \circ f = id_A$, значит, $g = f^{-1}$ и f — биекция.
- Инъективность следует так: из $f(x) = f(x')$ получаем $g(f(x)) = g(f(x'))$, то есть $x = x'$.

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.
- Это функция: при $X \subseteq A$ имеем $A \setminus X \subseteq A$.

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.
- Это функция: при $X \subseteq A$ имеем $A \setminus X \subseteq A$.
- Как из $A \setminus X$ восстановить X?

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.
- Это функция: при $X \subseteq A$ имеем $A \setminus X \subseteq A$.
- Как из $A \setminus X$ восстановить X?
- Ещё раз взять дополнение: $d = (Y \mapsto A \setminus Y)$.

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.
- Это функция: при $X \subseteq A$ имеем $A \setminus X \subseteq A$.
- Как из $A \setminus X$ восстановить X?
- Ещё раз взять дополнение: $d = (Y \mapsto A \setminus Y)$.
- Для $X \subseteq A$: $d(c(X)) = A \setminus (A \setminus X) = X$.

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.
- Это функция: при $X \subseteq A$ имеем $A \setminus X \subseteq A$.
- Как из $A \setminus X$ восстановить X?
- Ещё раз взять дополнение: $d = (Y \mapsto A \setminus Y)$.
- Для $X \subseteq A$: $d(c(X)) = A \setminus (A \setminus X) = X$.
- Для $Y \subseteq A$: $c(d(Y)) = A \setminus (A \setminus Y) = Y$.

Дополнение подмножества

- Для любого множества A рассмотрим $c : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $c(X) = A \setminus X$.
- Проверим инъективность и сюръективность. Попробуем найти обратную функцию.
- Это функция: при $X \subseteq A$ имеем $A \setminus X \subseteq A$.
- Как из $A \setminus X$ восстановить X?
- Ещё раз взять дополнение: $d = (Y \mapsto A \setminus Y)$.
- Для $X \subseteq A$: $d(c(X)) = A \setminus (A \setminus X) = X$.
- Для $Y \subseteq A$: $c(d(Y)) = A \setminus (A \setminus Y) = Y$.
- Значит, c — биекция, причём $c^{-1} = c$. Это верно и при $A = \varnothing$.

Функции как аргументы

- Пусть A — любое множество. Определим

$$T : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad T(f) = (x \mapsto f(x) + 1).$$

- Что здесь является аргументом и значением?

Функции как аргументы

- Пусть A — любое множество. Определим

$$T : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad T(f) = (x \mapsto f(x) + 1).$$

- Что здесь является аргументом и значением?
- Аргумент T — функция $f : A \to \mathbb{R}$. Значение $T(f)$ — другая функция $A \to \mathbb{R}$.

Функции как аргументы

- Пусть A — любое множество. Определим

$$T : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad T(f) = (x \mapsto f(x) + 1).$$

- Что здесь является аргументом и значением?
- Аргумент T — функция $f : A \to \mathbb{R}$. Значение $T(f)$ — другая функция $A \to \mathbb{R}$.
- Её значение на $x \in A$: $T(f)(x) = f(x) + 1$.

Функции как аргументы

- Пусть A — любое множество. Определим

$$T : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad T(f) = (x \mapsto f(x) + 1).$$

- Что здесь является аргументом и значением?
- Аргумент T — функция $f : A \to \mathbb{R}$. Значение $T(f)$ — другая функция $A \to \mathbb{R}$.
- Её значение на $x \in A$: $T(f)(x) = f(x) + 1$.
- Полная лямбда-запись: $T = (f \mapsto (x \mapsto f(x) + 1))$.

Функции как аргументы

- Пусть A — любое множество. Определим

$$T : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad T(f) = (x \mapsto f(x) + 1).$$

- Что здесь является аргументом и значением?
- Аргумент T — функция $f : A \to \mathbb{R}$. Значение $T(f)$ — другая функция $A \to \mathbb{R}$.
- Её значение на $x \in A$: $T(f)(x) = f(x) + 1$.
- Полная лямбда-запись: $T = (f \mapsto (x \mapsto f(x) + 1))$.
- Чтобы доказать равенство двух функций с одинаковыми доменом и кодоменом, достаточно проверить их значения на каждом аргументе.

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.
- Вычитаем 1 из каждого значения:

$$S : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad S = (g \mapsto (x \mapsto g(x) - 1)).$$

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.
- Вычитаем 1 из каждого значения:

$$S : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad S = (g \mapsto (x \mapsto g(x) - 1)).$$

- Для произвольных $f : A \to \mathbb{R}$ и $x \in A$:

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.
- Вычитаем 1 из каждого значения:

$$S : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad S = (g \mapsto (x \mapsto g(x) - 1)).$$

- Для произвольных $f : A \to \mathbb{R}$ и $x \in A$:

$$S(T(f))(x) = T(f)(x) - 1 = f(x) + 1 - 1 = f(x).$$

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.
- Вычитаем 1 из каждого значения:

$$S : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad S = (g \mapsto (x \mapsto g(x) - 1)).$$

- Для произвольных $f : A \to \mathbb{R}$ и $x \in A$:

$$S(T(f))(x) = T(f)(x) - 1 = f(x) + 1 - 1 = f(x).$$

- Аналогично, $T(S(g))(x) = g(x) - 1 + 1 = g(x)$.

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.
- Вычитаем 1 из каждого значения:

$$S : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad S = (g \mapsto (x \mapsto g(x) - 1)).$$

- Для произвольных $f : A \to \mathbb{R}$ и $x \in A$:

$$S(T(f))(x) = T(f)(x) - 1 = f(x) + 1 - 1 = f(x).$$

- Аналогично, $T(S(g))(x) = g(x) - 1 + 1 = g(x)$.
- Поэтому $S \circ T = id_{A \to \mathbb{R}}$ и $T \circ S = id_{A \to \mathbb{R}}$.

Свойства преобразования T

- $T(f) = (x \mapsto f(x) + 1)$. Проверим инъективность и сюръективность, попробовав найти обратную функцию.
- Вычитаем 1 из каждого значения:

$$S : (A \to \mathbb{R}) \to (A \to \mathbb{R}), \qquad S = (g \mapsto (x \mapsto g(x) - 1)).$$

- Для произвольных $f : A \to \mathbb{R}$ и $x \in A$:

$$S(T(f))(x) = T(f)(x) - 1 = f(x) + 1 - 1 = f(x).$$

- Аналогично, $T(S(g))(x) = g(x) - 1 + 1 = g(x)$.
- Поэтому $S \circ T = id_{A \to \mathbb{R}}$ и $T \circ S = id_{A \to \mathbb{R}}$.
- Значит, T — биекция и $T^{-1} = S$. При $A = \varnothing$ рассуждение тоже верно.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.
- Не вложение ($v(1) = v(-1)$) и не наложение (-1 не имеет прообраза).

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.
- Не вложение ($v(1) = v(-1)$) и не наложение (-1 не имеет прообраза).
- $w : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $w(x, y) = (x + y, y)$.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.
- Не вложение ($v(1) = v(-1)$) и не наложение (-1 не имеет прообраза).
- $w : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $w(x, y) = (x + y, y)$.
- Биекция. Обратная: $(a, b) \mapsto (a - b, b)$. Проверьте обе композиции.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.
- Не вложение ($v(1) = v(-1)$) и не наложение (-1 не имеет прообраза).
- $w : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $w(x, y) = (x + y, y)$.
- Биекция. Обратная: $(a, b) \mapsto (a - b, b)$. Проверьте обе композиции.
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = g(x) = x^3$.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.
- Не вложение ($v(1) = v(-1)$) и не наложение (-1 не имеет прообраза).
- $w : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $w(x, y) = (x + y, y)$.
- Биекция. Обратная: $(a, b) \mapsto (a - b, b)$. Проверьте обе композиции.
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = g(x) = x^3$.
- f — биекция: куб строго возрастает, и для любого $b \in \mathbb{R}$ прообраз $\sqrt[3]{b}$ принадлежит $\mathbb{R}$.

Самостоятельная проверка

- Определите, какие функции являются вложениями, наложениями, биекциями. Обоснуйте ответы.
- $u : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $u(n) = n + 1$.
- Вложение, но не наложение: 0 не имеет прообраза.
- $v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $v(n) = |n|$.
- Не вложение ($v(1) = v(-1)$) и не наложение (-1 не имеет прообраза).
- $w : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $w(x, y) = (x + y, y)$.
- Биекция. Обратная: $(a, b) \mapsto (a - b, b)$. Проверьте обе композиции.
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $f(x) = g(x) = x^3$.
- f — биекция: куб строго возрастает, и для любого $b \in \mathbb{R}$ прообраз $\sqrt[3]{b}$ принадлежит $\mathbb{R}$.
- g — вложение, но не наложение: у 2 нет рационального прообраза ($\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$).

Итоги

- Сначала проверяем, что правило задаёт функцию с указанными доменом и кодоменом.
- Значение не должно зависеть от представления аргумента.
- Инъективность доказываем для произвольных аргументов, опровергаем одной парой различных аргументов.
- Сюръективность доказываем построением прообраза произвольного элемента кодомена, опровергаем одним пропущенным элементом.
- Для обратной функции проверяем обе композиции.
- Для произвольных множеств не забываем пустые случаи.